

Exercício da Aula 13 do dia 07/11/2025

Problema: Temos uma matriz de estações de metro, e gostaríamos de analisar qual é a menor rota baseada em tempo.

Solução: Utilizar o projeto Grafos de exemplo e utilizar o algoritmo Dijkstra.encontrarMenorCaminho, você poderá utilizar como exemplo o metodo: problema1_CaminhoMaisCurto da classe RotaService, clone e modifique para chegar no resultado esperado.

Repositorio: <https://github.com/valdomiro-rompi/grafos>

OBS:Conforme imagem abaixo, após mapear e adicionar as estações, deverá informar origem e destino da estação. Fique a vontade para ajustar os métodos onde estão sendo impressos os resultados para adaptar para "Minutos" no lugar de KM.

```
mapa.adicionarEstacao("VP", "AS", 26);
mapa.adicionarEstacao("VP", "VI", 10);
mapa.adicionarEstacao("VP", "VS", 26);
mapa.adicionarEstacao("VP", "VB", 23);

// Encontrar melhor rota
String origem = "AL";
String destino = "VI";
Dijkstra.Resultado resultado = Dijkstra.encontrarMenorCaminho(mapa, origem, destino);
//Dijkstra.Resultado resultado = Dijkstra.encontrar(mapa, origem, destino);
Dijkstra.exibirResultadoEstacoes(origem, destino, resultado);
}
```

Exemplo de como deverá ser impresso:

```
=====
ESTRUTURA DO GRAFO
=====
AS → AT(25.0 - Minutos), AL(3.0 - Minutos), AJ(25.0 - Minutos), AT(25.0 - Minutos), AL(3.0 - Minutos), AJ(25.0 - Minutos), VI(80.0
- Minutos), VB(15.0 - Minutos), VP(25.0 - Minutos), VI(81.0 - Minutos), VB(14.0 - Minutos), VP(26.0 - Minutos)
AT → AL(10.0 - Minutos), AJ(45.0 - Minutos), AS(25.0 - Minutos), VS(25.0 - Minutos), AL(10.0 - Minutos), AJ(45.0 - Minutos), AS(25.
0 - Minutos), VS(25.0 - Minutos)
VI → AS(80.0 - Minutos), AS(81.0 - Minutos), VS(82.0 - Minutos), VB(120.0 - Minutos), VP(40.0 - Minutos), VS(81.0 - Minutos), VB(12
1.0 - Minutos), VP(10.0 - Minutos)
AJ → AT(45.0 - Minutos), AL(42.0 - Minutos), AT(45.0 - Minutos), AL(42.0 - Minutos), AS(25.0 - Minutos), VS(12.0 - Minutos), AS(25.
0 - Minutos), VS(25.0 - Minutos)
VP → AS(25.0 - Minutos), VI(40.0 - Minutos), VS(26.0 - Minutos), VB(22.0 - Minutos), AS(26.0 - Minutos), VI(10.0 - Minutos), VS(26.
0 - Minutos), VB(23.0 - Minutos)
AL → AT(10.0 - Minutos), AT(10.0 - Minutos), AJ(42.0 - Minutos), AS(3.0 - Minutos), VS(3.0 - Minutos), AJ(42.0 - Minutos), AS(3.0 -
Minutos), VS(3.0 - Minutos)
VB → AS(15.0 - Minutos), VI(120.0 - Minutos), VS(18.0 - Minutos), AS(14.0 - Minutos), VI(121.0 - Minutos), VS(19.0 - Minutos), VP(2
2.0 - Minutos), VP(23.0 - Minutos)
VS → AT(25.0 - Minutos), AL(3.0 - Minutos), AJ(12.0 - Minutos), VI(82.0 - Minutos), AT(25.0 - Minutos), AL(3.0 - Minutos), AJ(25.0
- Minutos), VI(81.0 - Minutos), VB(18.0 - Minutos), VP(26.0 - Minutos), VB(19.0 - Minutos), VP(26.0 - Minutos)
=====
```

```
=====
PROBLEMA: Trajeto estações Metro - Caminho Mais Curto
=====

🚇 Estação de: AL → VI
🗺️ Melhor rota: AL → AS → VP → VI
📏 Distância total: 38,0 min=====
```

```
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 1.725 s
[INFO] Finished at: 2025-11-08T10:12:56-03:00
[INFO] -----
```